VBA203 – Veri Görselleştirme

Çizgi Grafikleri (Line Graphs) – ggplot2

Dr. Öğr. Üyesi Zeynep ATLI

2026

Contents

Giriş **2**

1. Gerekli paketlerin yüklenmesi **2**

2. Veri setinin oluşturulması **2**

3. Temel çizgi grafiği **3**

X eksenini düzenleme 4

4. Çizginin görünümünü düzenleme **5**

Renk ve gözlem noktaları 5

Çizgi tipi (`linetype`) 5

5. Çizgi kalınlığı **7**

Örnek 1: İnce çizgi 7

Örnek 2: Orta kalınlıkta çizgi 7

Örnek 3: Kalın çizgi 8

Örnek 4: Renk, tip ve kalınlık birlikte 8

6. Çizgi grafiğine ok ekleme (Adding Arrow) **9**

Örnek 1: Çizginin sonuna ok 9

Örnek 2: Ok açısı 10

Örnek 3: Her iki uçta ok 11

Örnek 4: İçi dolu ok 11

Örnek 5: Ok özelliklerini nesne olarak tanımlama 12

7. Çizgi grafiğine veri etiketleri ekleme **13**

Y eksenini biçimlendirme 13

8. Aynı grafikte birden fazla çizgi oluşturma **14**
Örnek 1: `group` ile iki çizgi . . . 15
Örnek 2: Ürünlere göre renk . . . 15
Örnek 3: Ürünlere göre çizgi tipi . . . 16

9. Çizgi renklerini düzenleme **17**
Örnek 1: Brewer `Set2` paleti . . . 17
Örnek 2: Brewer `Dark2` paleti . . . 18
Örnek 3: Manuel renk seçimi . . . 18
Örnek 4: Gruplara adlarıyla renk atama . . . 19

10. Lejantın konumunu değiştirme **19**
Örnek 1: Lejant üstte . . . 20
Örnek 2: Lejant altta . . . 20
Örnek 3: Lejant solda . . . 21
Örnek 4: Lejant sağda . . . 21
Örnek 5: Lejantı kaldırma . . . 22

11. Uygulama çalışması **22**

12. Kısa özet **22**

Giriş

Çizgi grafiği, gözlemlerin belirli bir sıra boyunca değişimini göstermek için kullanılır. Özellikle aylık satışlar gibi zaman içinde izlenen değişkenlerde eğilimi ve dalgalanmaları görselleştirmek için uygundur. Bu derste `ggplot2` paketindeki `geom_line()`, `geom_point()`, `geom_text()` ve ilgili ölçek/tema fonksiyonları kullanılacaktır.

Öğrenme hedefleri: Tek ve çok gruplu çizgi grafiği oluşturmak; eksenleri, renkleri, çizgi tipini ve kalınlığını düzenlemek; ok ve veri etiketi eklemek; lejantın konumunu değiştirmek.

1. Gerekli paketlerin yüklenmesi

```
library(ggplot2)
library(grid)  # arrow() ve unit() için
```

2. Veri setinin oluşturulması

2024 yılına ait 12 aylık **örnek** satış verileri:

```r
satis <- data.frame(
  Ay = 1:12,
  Miktar = c(120, 135, 128, 150, 160, 155,
             175, 170, 190, 205, 200, 220)
)

satis
```

```
##    Ay Miktar
## 1   1    120
## 2   2    135
## 3   3    128
## 4   4    150
## 5   5    160
## 6   6    155
## 7   7    175
## 8   8    170
## 9   9    190
## 10 10    205
## 11 11    200
## 12 12    220
```

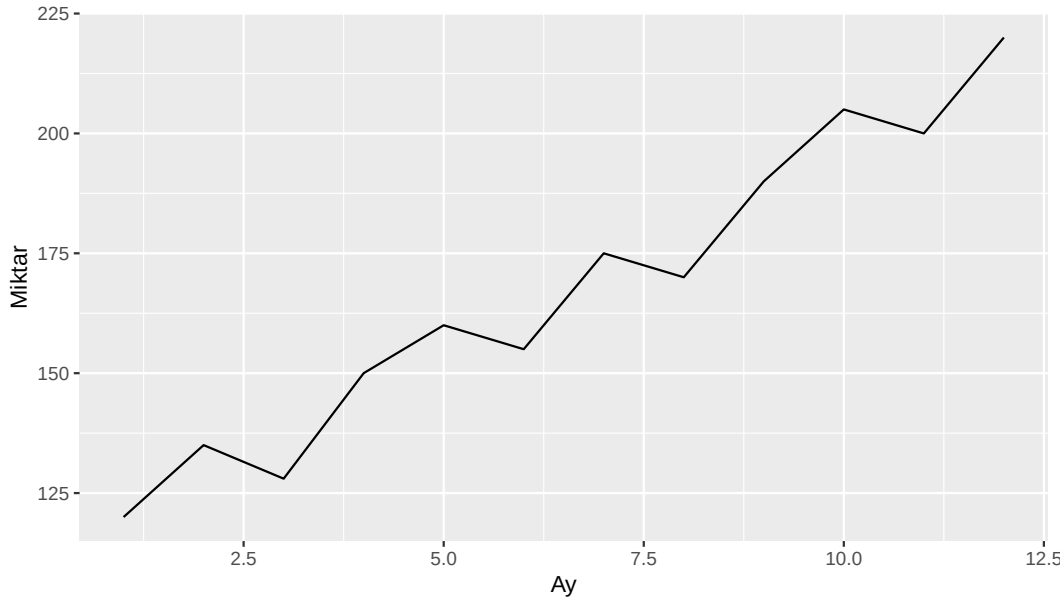
```r
str(satis)
```

```
## 'data.frame':    12 obs. of  2 variables:
##  $ Ay    : int  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...
##  $ Miktar: num  120 135 128 150 160 155 175 170 190 205 ...
```

3. Temel çizgi grafiği

`geom_line()` gözlemleri X eksenindeki sıraya göre birleştirir.

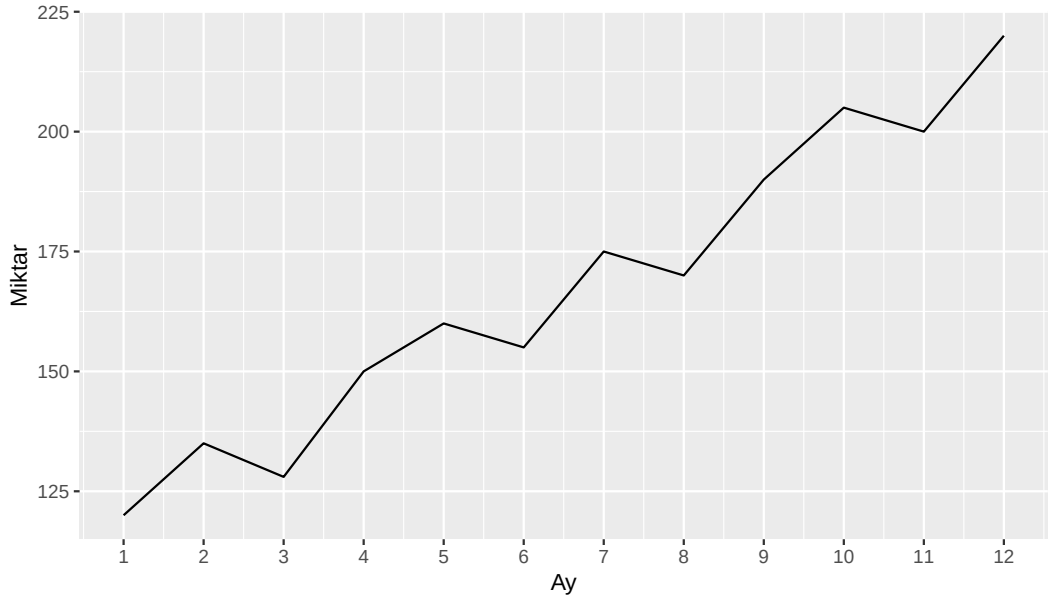
```r
ggplot(satis, aes(x = Ay, y = Miktar)) +
  geom_line()
```



X eksenini düzenleme

`breaks` eksende gösterilecek konumları, `labels` ise bu konumlarda yazılacak metinleri belirler.

```
ggplot(satis, aes(x = Ay, y = Miktar)) +
  geom_line() +
  scale_x_continuous(breaks = 1:12)
```

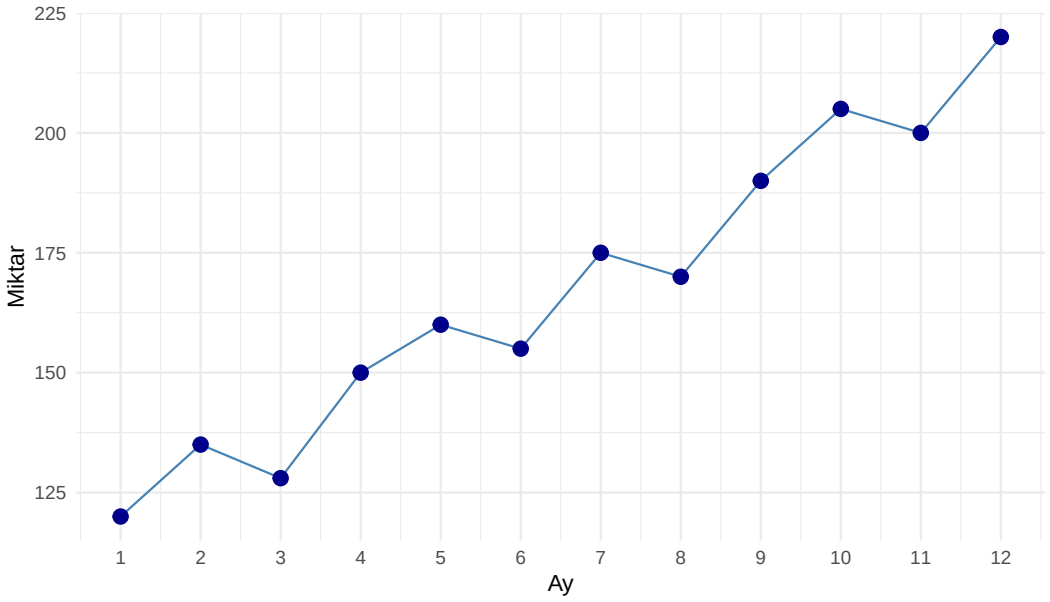


4. Çizginin görünümünü düzenleme

Renk ve gözlem noktaları

`color` çizginin rengini; `geom_point()` gözlem noktalarını belirler.

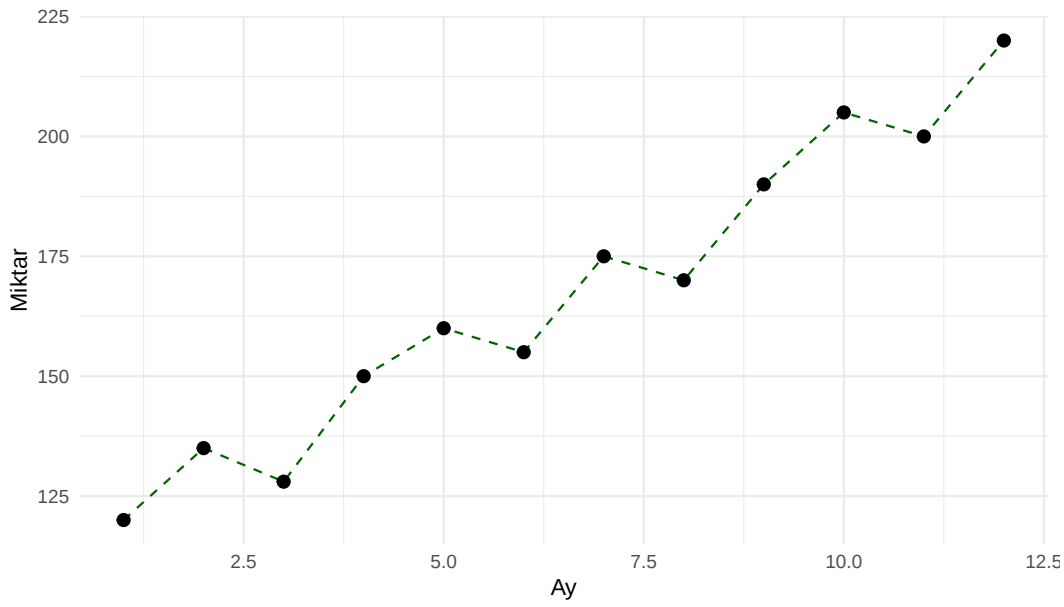
```
ggplot(satis, aes(x = Ay, y = Miktar)) +
  geom_line(color = "steelblue") +
  geom_point(color = "darkblue", size = 3) +
  scale_x_continuous(breaks = 1:12) +
  theme_minimal()
```



Çizgi tipi (`linetype`)

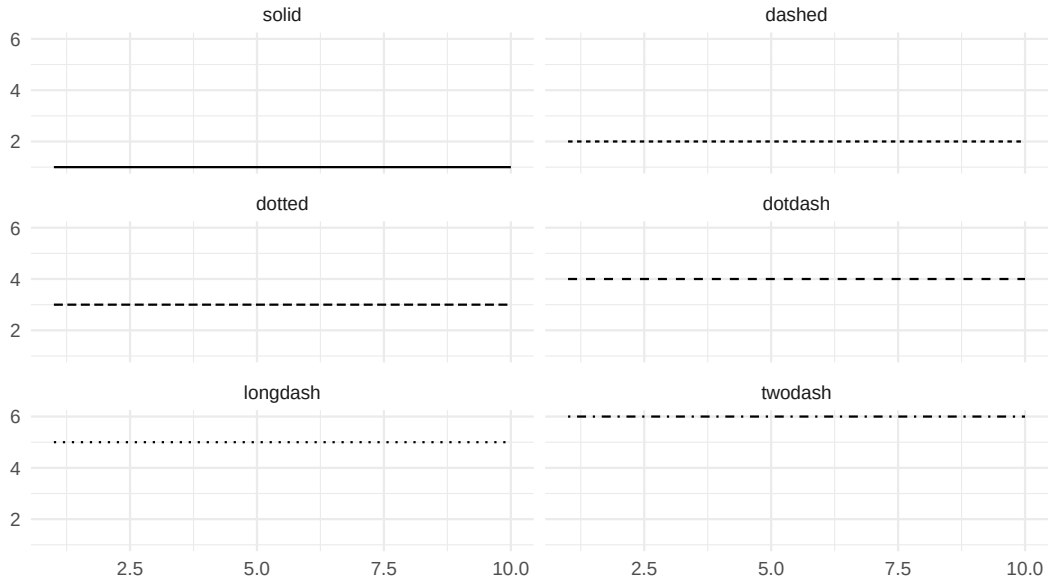
Değer	Açıklama
`"solid"`	Düz çizgi
`"dashed"`	Kesikli çizgi
`"dotted"`	Noktalı çizgi
`"dotdash"`	Nokta-çizgi
`"longdash"`	Uzun kesikli çizgi
`"twodash"`	İki farklı uzunlukta kesikli çizgi

```
ggplot(satis, aes(x = Ay, y = Miktar)) +
  geom_line(color = "darkgreen", linetype = "dashed") +
  geom_point(size = 2.5) +
  theme_minimal()
```




```r
tipler <- c("solid", "dashed", "dotted", "dotdash", "longdash", "twodash")
tip_veri <- data.frame(
  x = rep(1:10, times = length(tipler)),
  y = rep(seq_along(tipler), each = 10),
  tip = factor(rep(tipler, each = 10), levels = tipler)
)

ggplot(tip_veri, aes(x = x, y = y, group = tip, linetype = tip)) +
  geom_line() +
  facet_wrap(~ tip, ncol = 2) +
  labs(x = NULL, y = NULL) +
  theme_minimal() +
  theme(legend.position = "none")
```

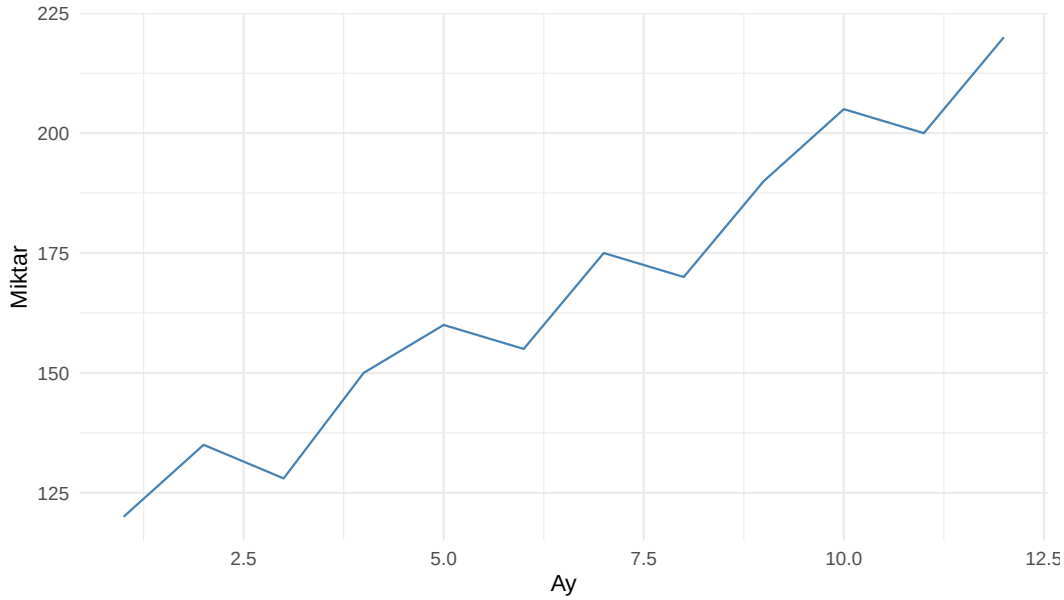


5. Çizgi kalınlığı

Güncel `ggplot2` sürümlerinde çizgi kalınlığı için **`linewidth`** kullanılır. `size` ise `geom_point()` ve `geom_text()` gibi katmanlarda kullanılmaya devam eder.

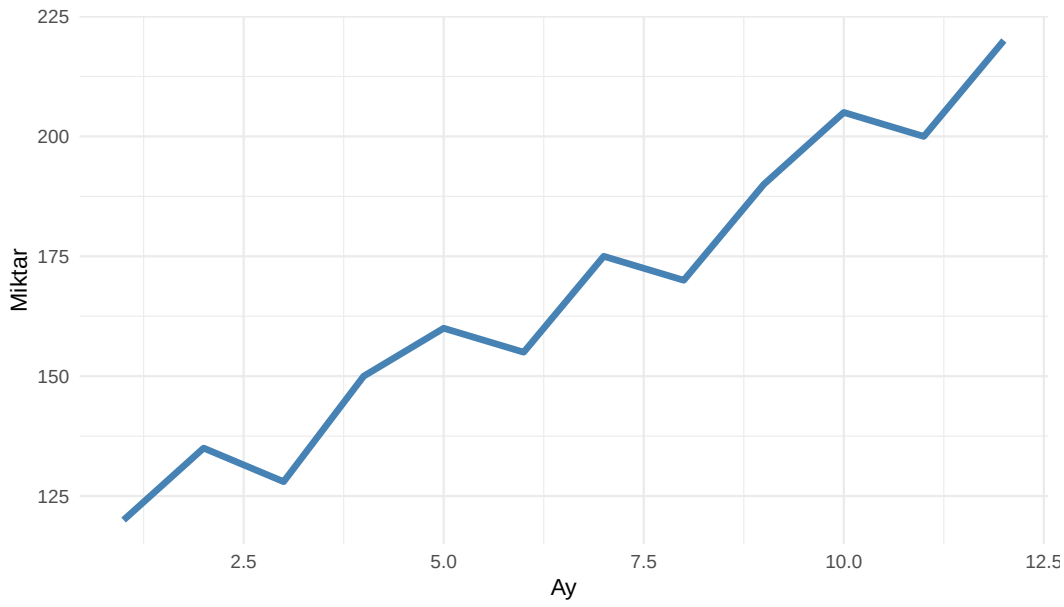
Örnek 1: İnce çizgi

```
ggplot(satis, aes(Ay, Miktar)) +
  geom_line(color = "steelblue", linewidth = 0.5) +
  theme_minimal()
```



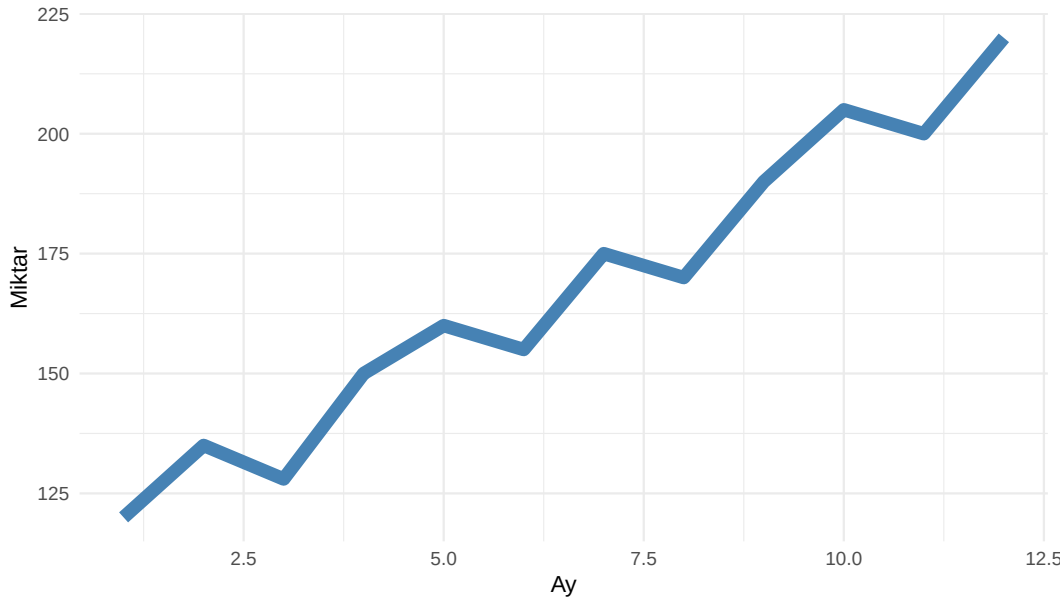
Örnek 2: Orta kalınlıkta çizgi

```
ggplot(satis, aes(Ay, Miktar)) +
  geom_line(color = "steelblue", linewidth = 1.5) +
  theme_minimal()
```



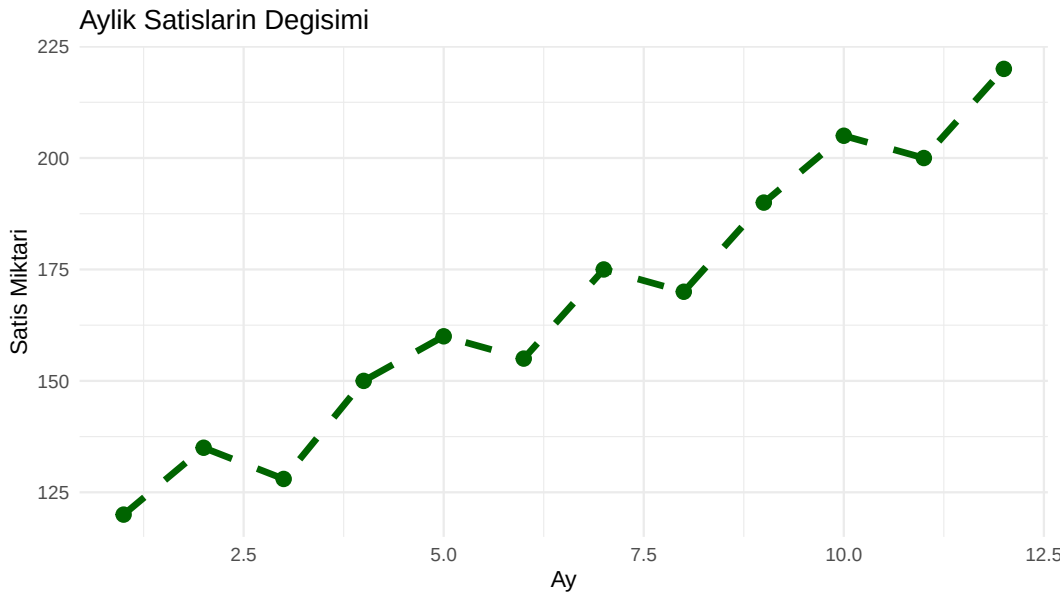
Örnek 3: Kalın çizgi

```
ggplot(satis, aes(Ay, Miktar)) +
  geom_line(color = "steelblue", linewidth = 3) +
  theme_minimal()
```



Örnek 4: Renk, tip ve kalınlık birlikte

```r
ggplot(satis, aes(Ay, Miktar)) +
  geom_line(color = "darkgreen", linewidth = 1.5, linetype = "dashed") +
  geom_point(color = "darkgreen", size = 3) +
  labs(title = "Aylık Satışların Değişimi", x = "Ay", y = "Satış Miktarı") +
  theme_minimal()
```

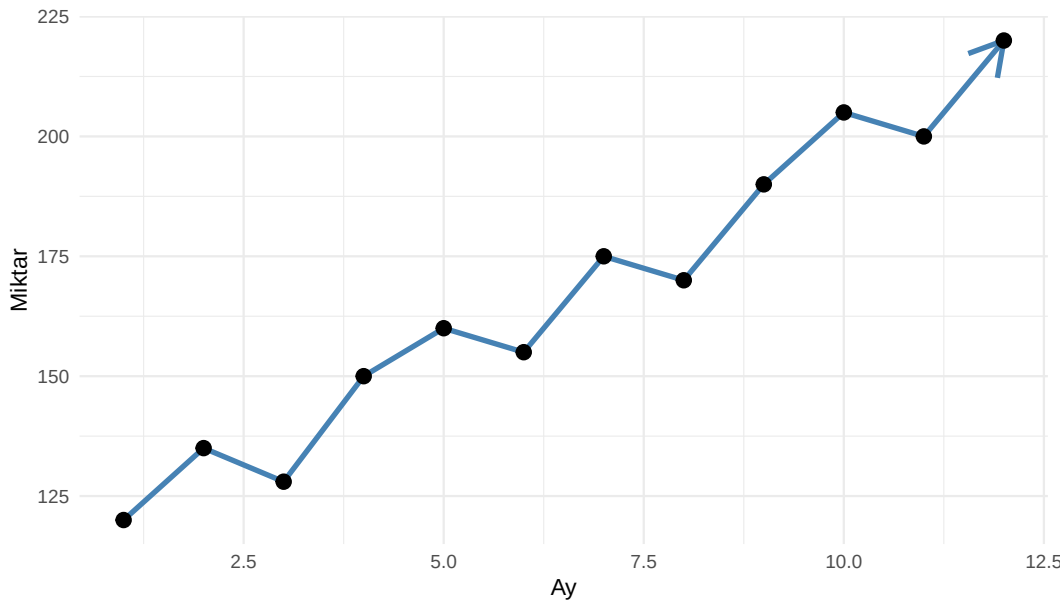


6. Çizgi grafiğine ok ekleme (Adding Arrow)

`grid::arrow()` fonksiyonu çizginin başlangıcına, sonuna veya her iki ucuna ok ekler. **Tek bir çizgi grubunda** ok, varsayılan olarak çizginin sonunda gösterilir; her iki nokta arasına ayrı ayrı ok eklenmez.

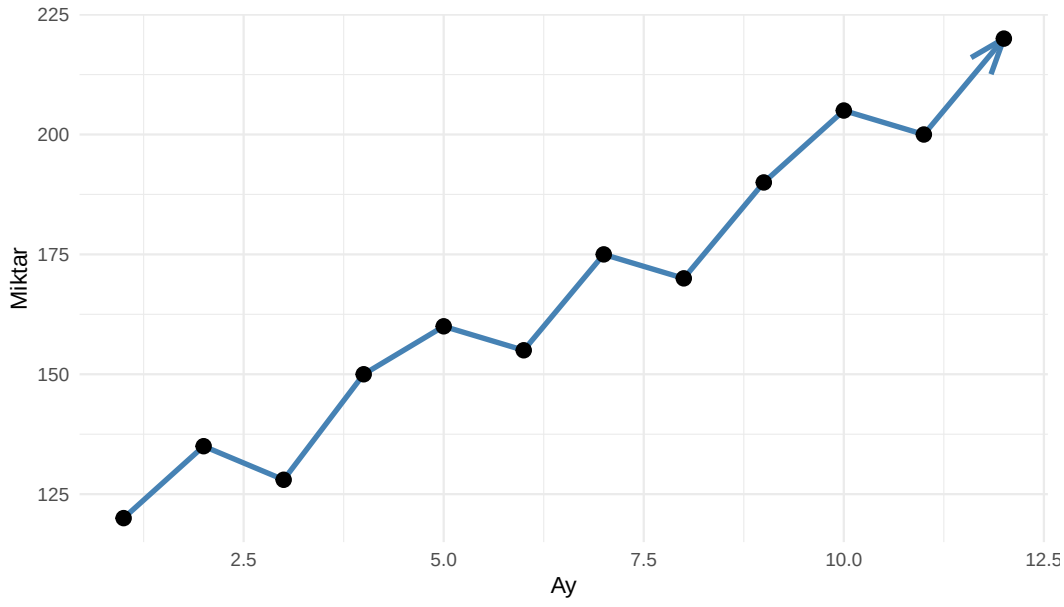
Örnek 1: Çizginin sonuna ok

```r
ggplot(satis, aes(Ay, Miktar)) +
  geom_line(color = "steelblue", linewidth = 1.2, arrow = arrow()) +
  geom_point(size = 3) +
  theme_minimal()
```



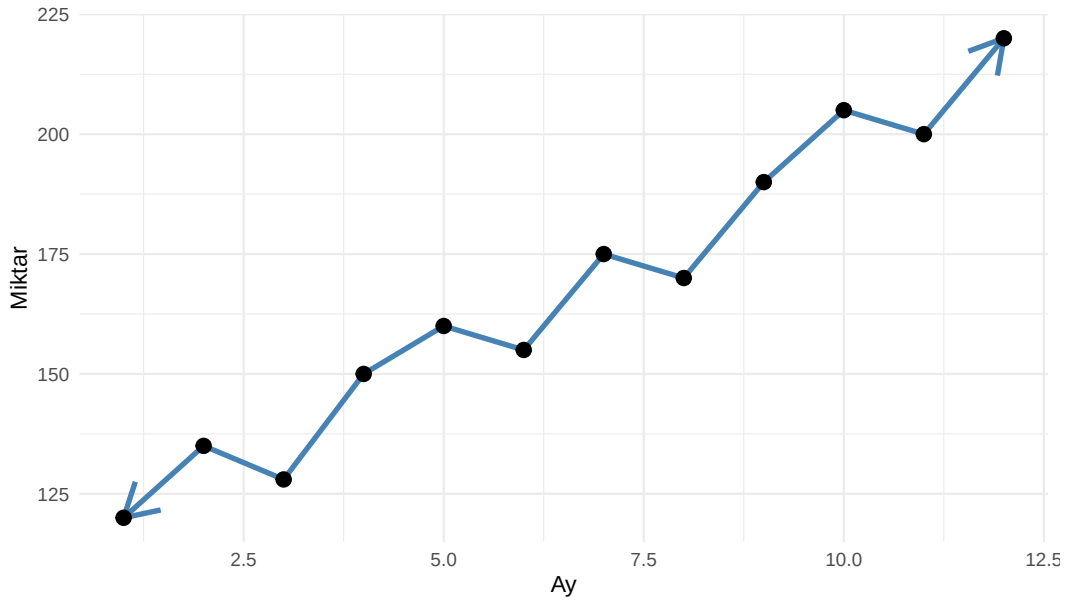
Örnek 2: Ok açısı

```
ggplot(satis, aes(Ay, Miktar)) +
  geom_line(color = "steelblue", linewidth = 1.2,
            arrow = arrow(angle = 20)) +
  geom_point(size = 3) +
  theme_minimal()
```



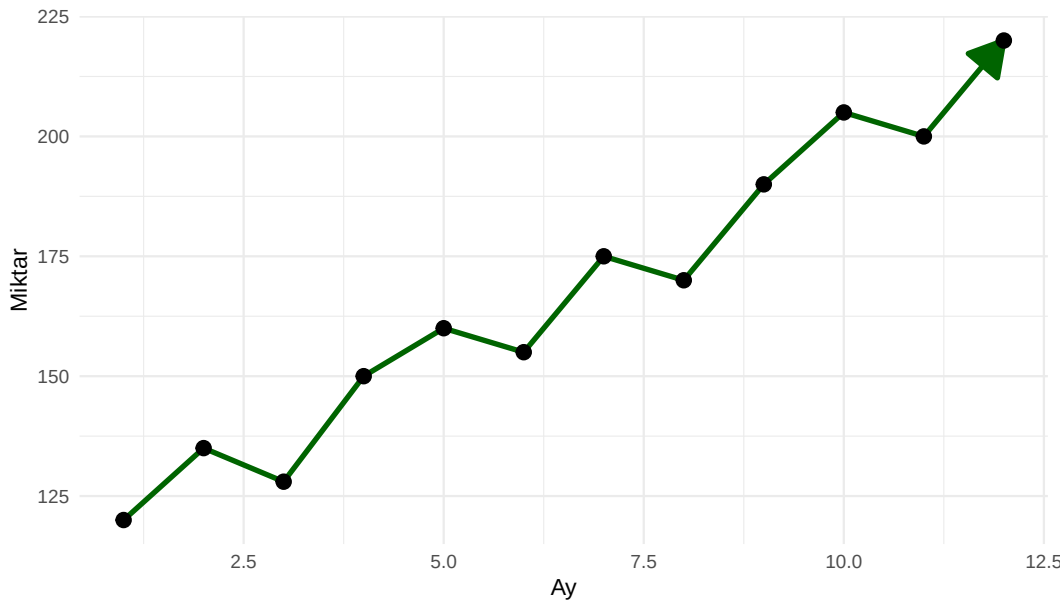
Örnek 3: Her iki uçta ok

```
ggplot(satis, aes(Ay, Miktar)) +
  geom_line(color = "steelblue", linewidth = 1.2,
            arrow = arrow(ends = "both")) +
  geom_point(size = 3) +
  theme_minimal()
```



Örnek 4: İçi dolu ok

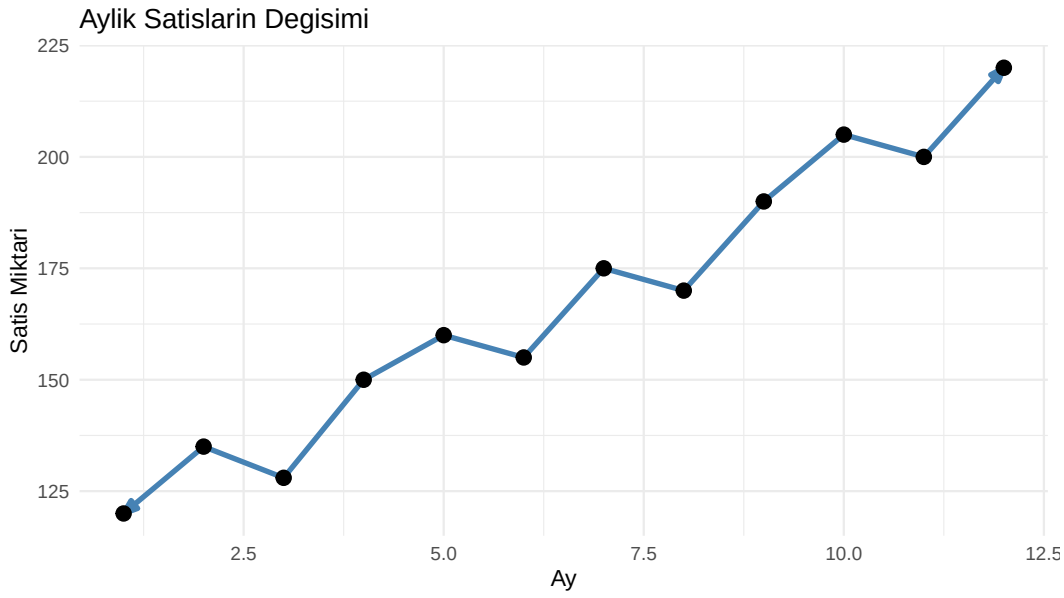
```
ggplot(satis, aes(Ay, Miktar)) +
  geom_line(color = "darkgreen", linewidth = 1.2,
            arrow = arrow(type = "closed")) +
  geom_point(size = 3) +
  theme_minimal()
```



Örnek 5: Ok özelliklerini nesne olarak tanımlama

```
arr <- arrow(angle = 20, ends = "both", type = "closed",
             length = unit(0.25, "cm"))

ggplot(satis, aes(Ay, Miktar)) +
  geom_line(color = "steelblue", linewidth = 1.2, arrow = arr) +
  geom_point(size = 3) +
  labs(title = "Aylık Satışların Değişimi", x = "Ay", y = "Satış Miktarı") +
  theme_minimal()
```

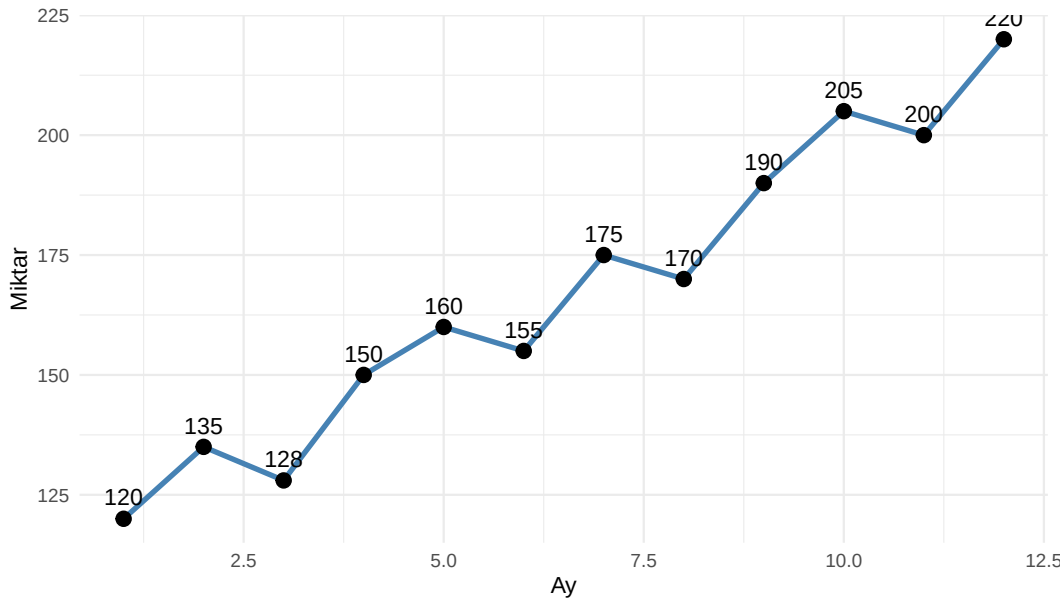


Parametreler: `angle` (ok açısı), `length` (ok ucu uzunluğu), `ends` (`"first"`, `"last"`, `"both"`) ve `type` (`"open"`, `"closed"`).

7. Çizgi grafiğine veri etiketleri ekleme

`geom_text()` gözlem değerlerini yazar. `aes(label = Miktar)` hangi değerin gösterileceğini; `vjust` ise yazının dikey hizasını belirler.

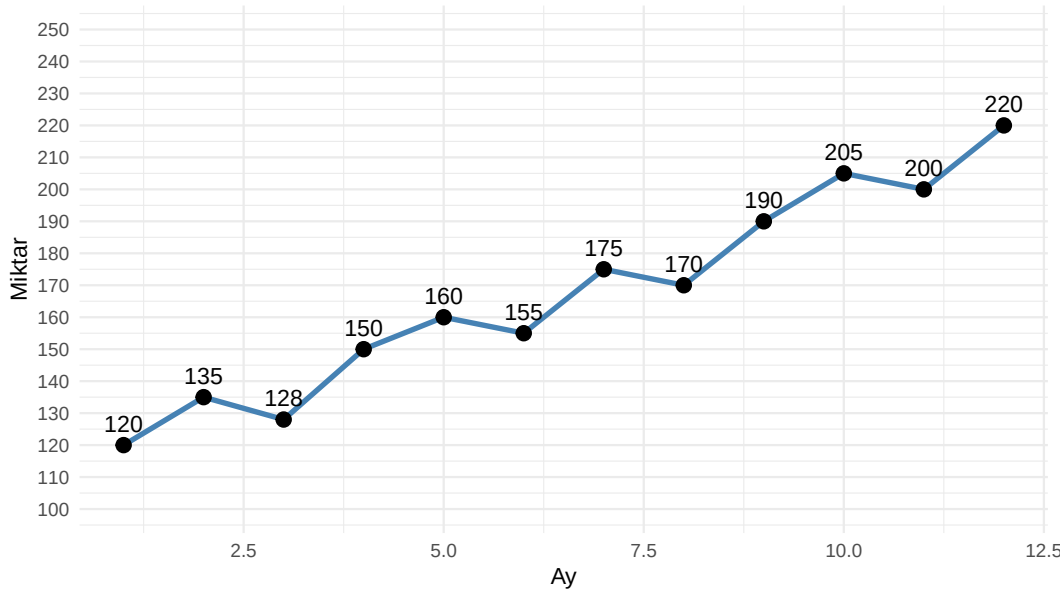
```
ggplot(satis, aes(x = Ay, y = Miktar, group = 1)) +
  geom_line(color = "steelblue", linewidth = 1.2) +
  geom_point(size = 3) +
  geom_text(aes(label = Miktar), vjust = -0.8, size = 4) +
  theme_minimal()
```



Y eksenini biçimlendirme

- `limits = c(100, 250)` eksenin alt ve üst sınırını belirler.
- `breaks = seq(100, 250, 10)` eksendeki işaretleri 10 birim aralıklarla gösterir.

```
ggplot(satis, aes(x = Ay, y = Miktar, group = 1)) +
  geom_line(color = "steelblue", linewidth = 1.2) +
  geom_point(size = 3) +
  geom_text(aes(label = Miktar), vjust = -0.8, size = 4) +
  scale_y_continuous(limits = c(100, 250),
                     breaks = seq(100, 250, 10)) +
  theme_minimal()
```



8. Aynı grafikte birden fazla çizgi oluşturma

İki ürünün aylık satışlarını karşılaştıralım.

```
satis2 <- data.frame(
  Ay = rep(1:12, 2),
  Urun = rep(c("Ürün A", "Ürün B"), each = 12),
  Miktar = c(
    120, 135, 128, 150, 160, 155,
    175, 170, 190, 205, 200, 220,
    100, 115, 125, 120, 140, 150,
    145, 165, 160, 180, 195, 210
  )
)

head(satis2)
```

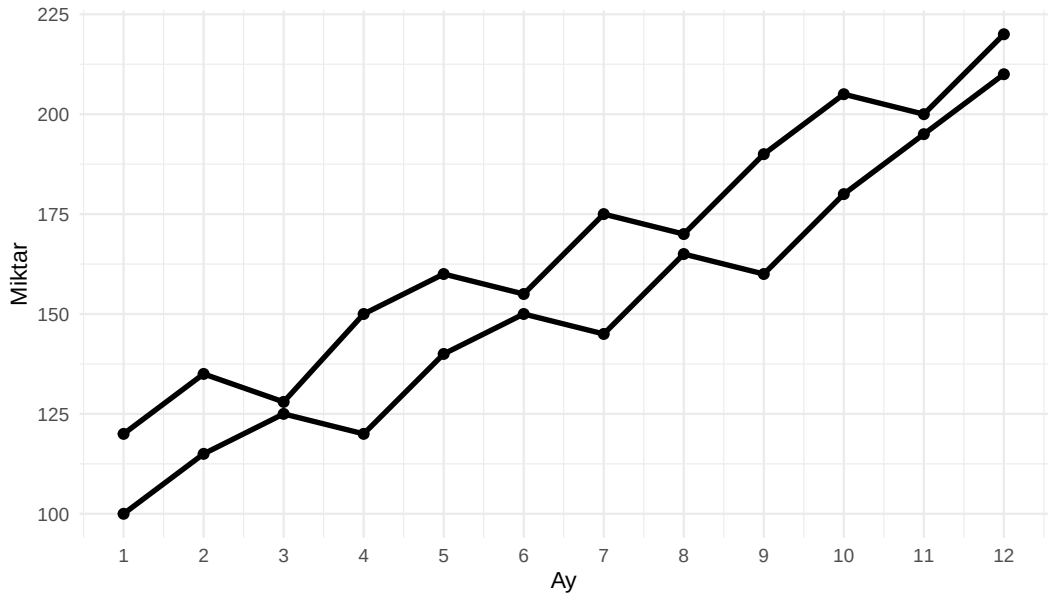
```
##   Ay   Urun Miktar
## 1  1 Ürün A    120
## 2  2 Ürün A    135
## 3  3 Ürün A    128
## 4  4 Ürün A    150
## 5  5 Ürün A    160
## 6  6 Ürün A    155
```

```
table(satis2$Urun)
```

```
##
## Ürün A Ürün B
##     12     12
```

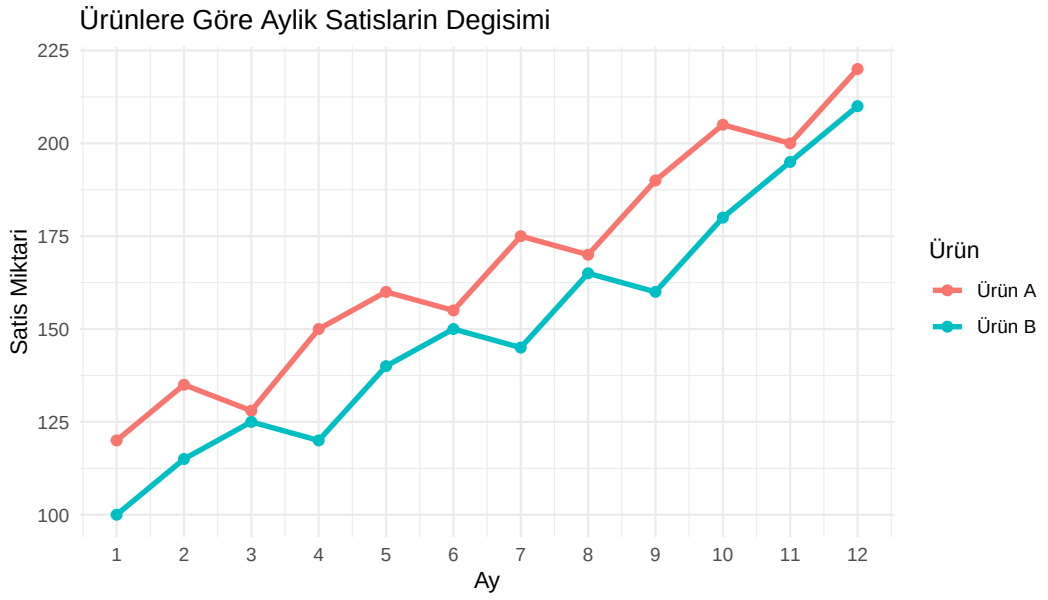
Örnek 1: group ile iki çizgi

```
ggplot(satis2, aes(x = Ay, y = Miktar, group = Urun)) +
  geom_line(linewidth = 1.2) +
  geom_point(size = 2) +
  scale_x_continuous(breaks = 1:12) +
  theme_minimal()
```



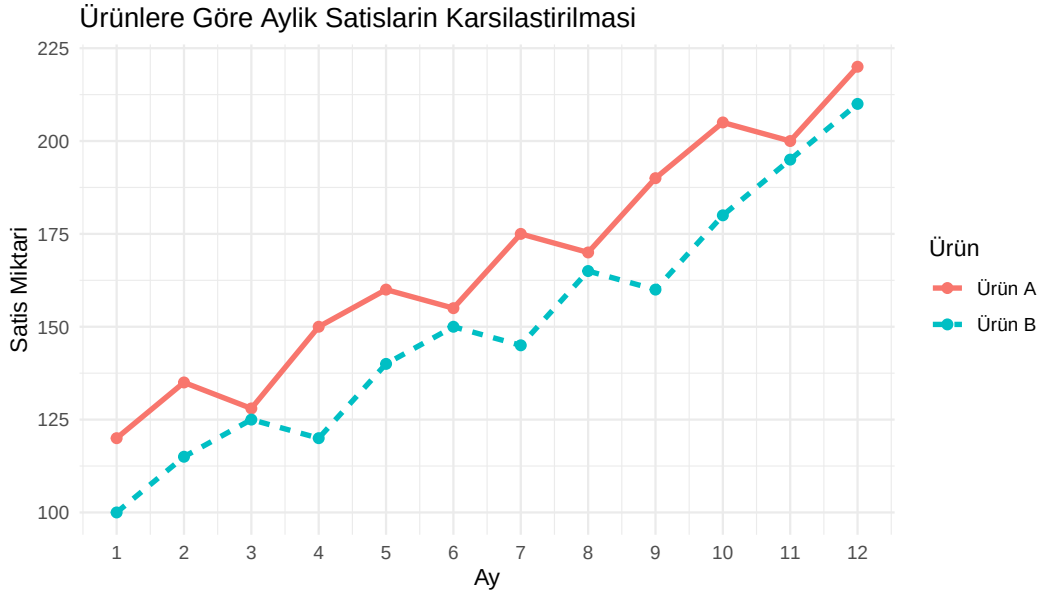
Örnek 2: Ürünlere göre renk

```
ggplot(satis2, aes(x = Ay, y = Miktar,
                   group = Urun, color = Urun)) +
  geom_line(linewidth = 1.2) +
  geom_point(size = 2) +
  scale_x_continuous(breaks = 1:12) +
  labs(title = "Ürünlere Göre Aylık Satışların Değişimi",
       x = "Ay", y = "Satış Miktarı", color = "Ürün") +
  theme_minimal()
```



Örnek 3: Ürünlere göre çizgi tipi

```
ggplot(satis2, aes(x = Ay, y = Miktar,
                   color = Urun, linetype = Urun)) +
  geom_line(linewidth = 1.2) +
  geom_point(size = 2) +
  scale_x_continuous(breaks = 1:12) +
  labs(title = "Ürünlere Göre Aylık Satışların Karşılaştırılması",
       x = "Ay", y = "Satış Miktarı", color = "Ürün", linetype = "Ürün") +
  theme_minimal()
```



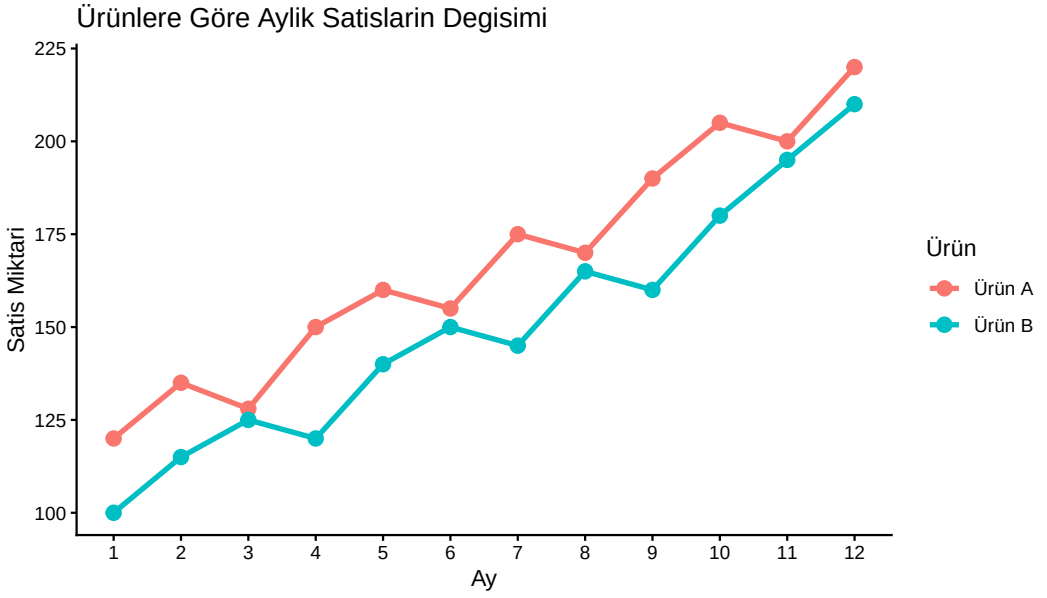
Önemli: `color = Urun` veya `linetype = Urun` ayrık değişkene eşlendiğinde `ggplot2` genellikle grupları otomatik belirler; bu örneklerde `group = Urun` ayrıca yazılmayabilir.

9. Çizgi renklerini düzenleme

Önce `ln` adında bir grafik nesnesi oluşturuyoruz. Böylece sonraki örneklerde grafiği tekrar yazmadan ölçek ekleyebiliriz.

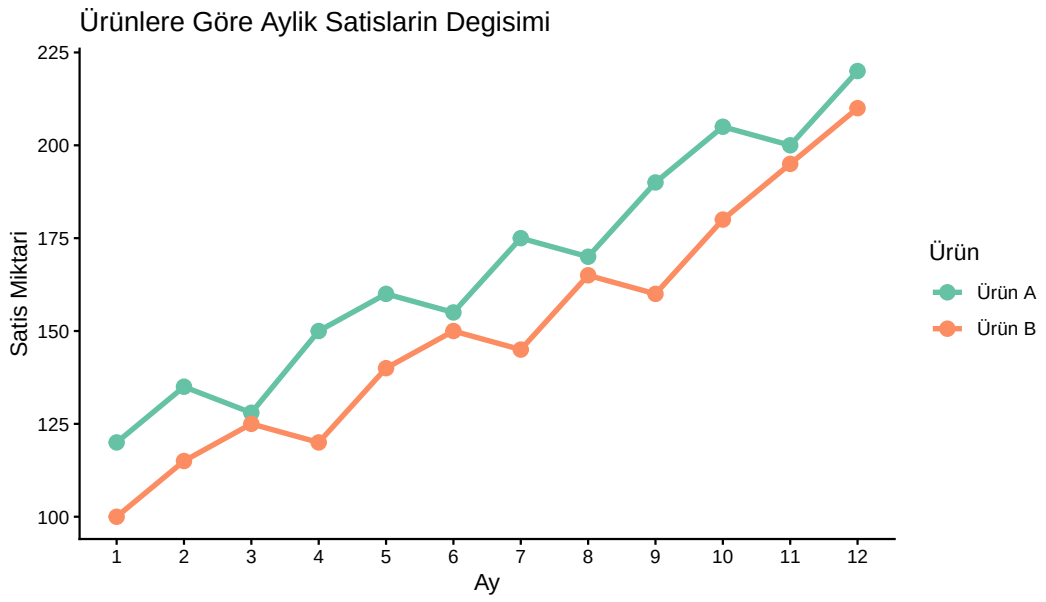
```
ln <- ggplot(satis2, aes(x = Ay, y = Miktar, color = Urun)) +
  geom_line(linewidth = 1.2) +
  geom_point(size = 3) +
  scale_x_continuous(breaks = 1:12) +
  labs(title = "Ürünlere Göre Aylık Satışların Değişimi",
       x = "Ay", y = "Satış Miktarı", color = "Ürün") +
  theme_classic()

ln
```



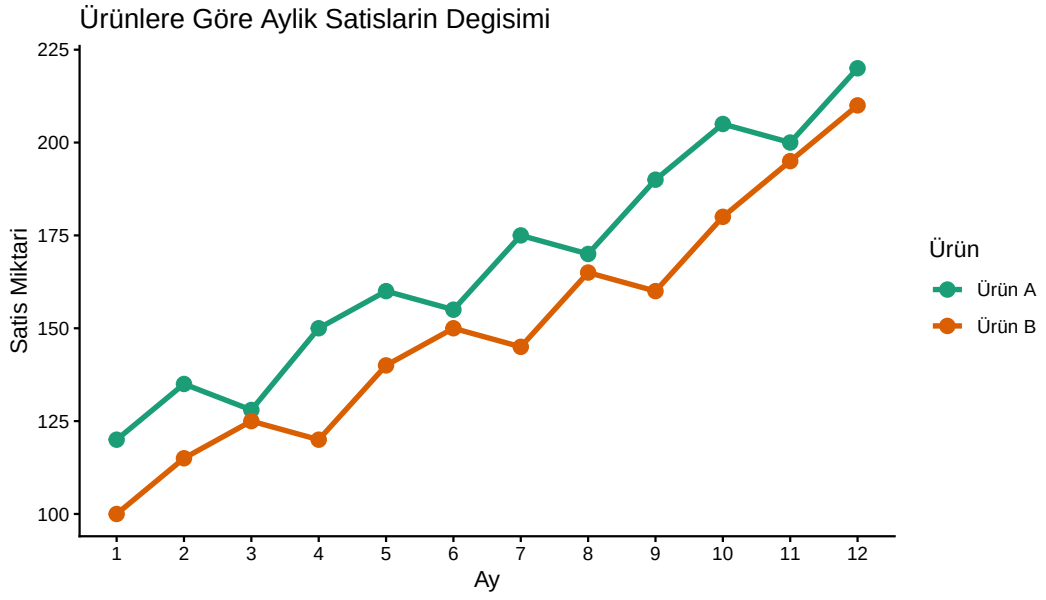
Örnek 1: Brewer `Set2` paleti

```
ln + scale_color_brewer(palette = "Set2")
```



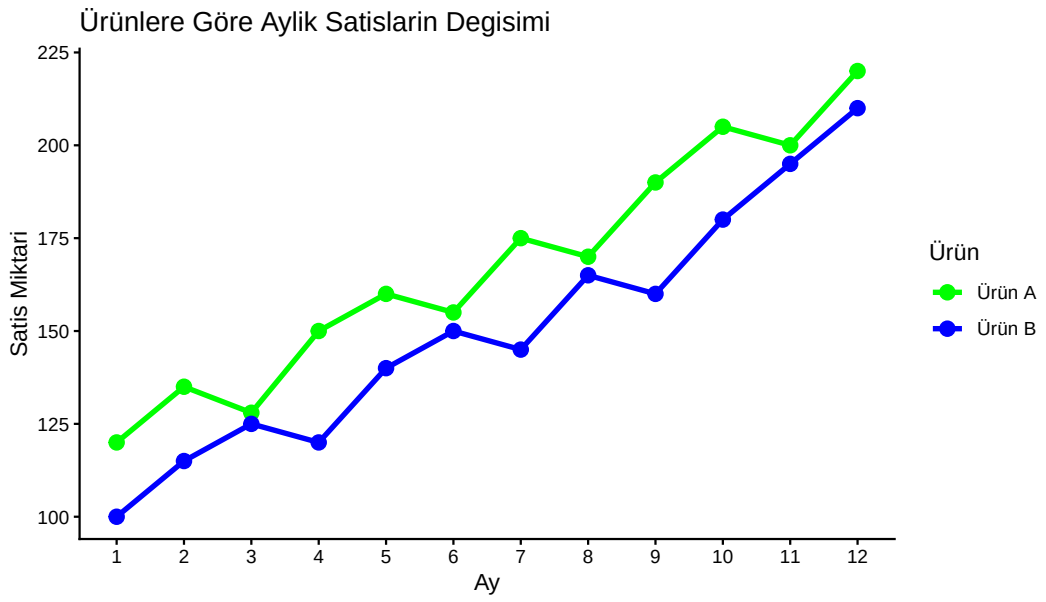
Örnek 2: Brewer `Dark2` paleti

```
ln + scale_color_brewer(palette = "Dark2")
```



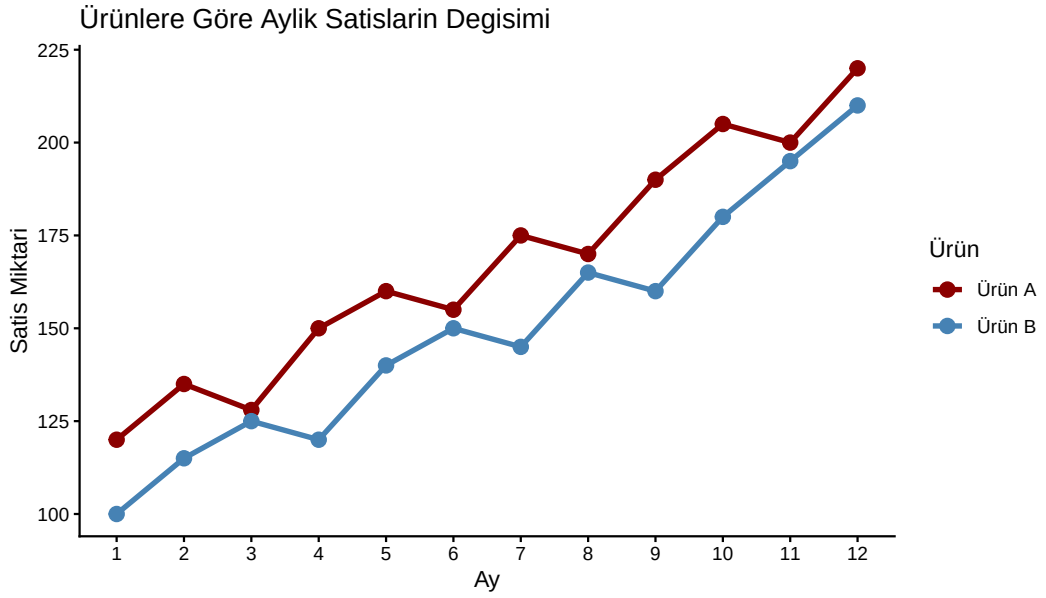
Örnek 3: Manuel renk seçimi

```
ln + scale_color_manual(values = c("green", "blue"))
```



Örnek 4: Gruplara adlarıyla renk atama

```
ln + scale_color_manual(values = c("Ürün A" = "darkred",
                                   "Ürün B" = "steelblue"))
```



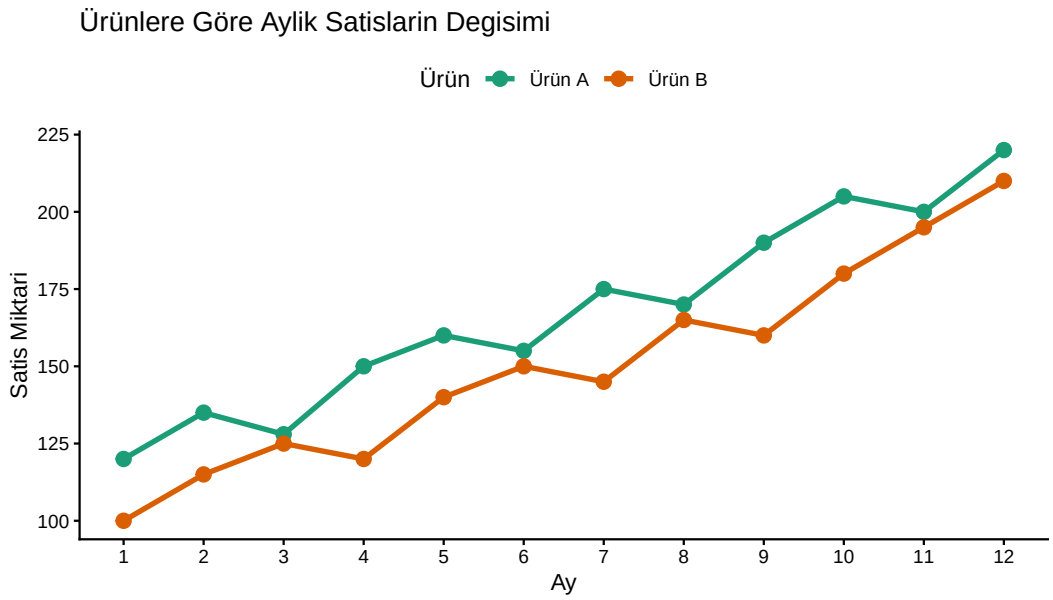
10. Lejantın konumunu değiştirme

`theme(legend.position = ...)` lejantın yerini belirler. Kullanılabilecek değerler: `"top"`, `"bottom"`, `"left"`, `"right"`, `"none"`.

```
ln <- ln + scale_color_brewer(palette = "Dark2")
```

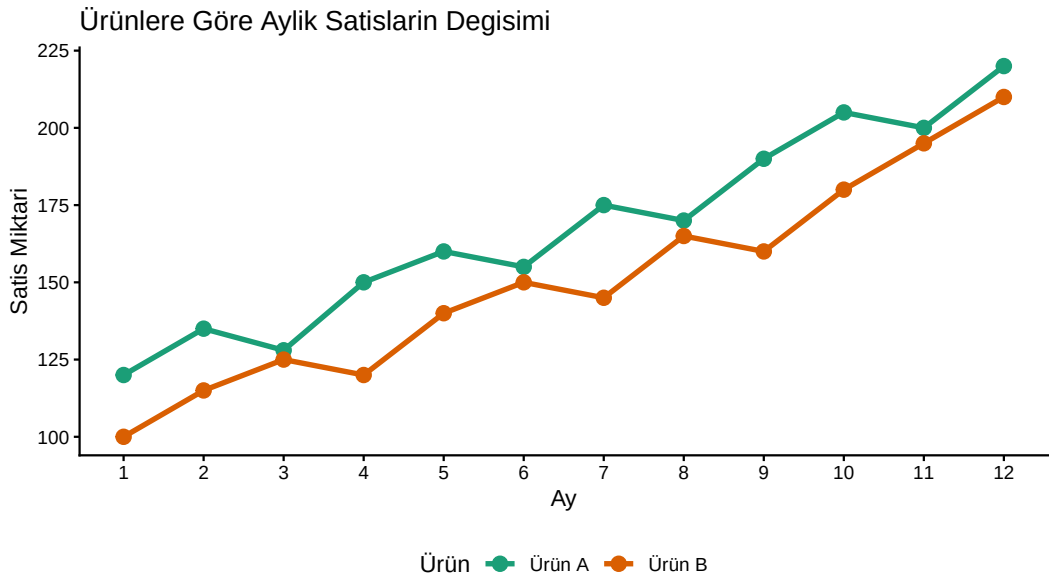
Örnek 1: Lejant üstte

```
ln + theme(legend.position = "top")
```



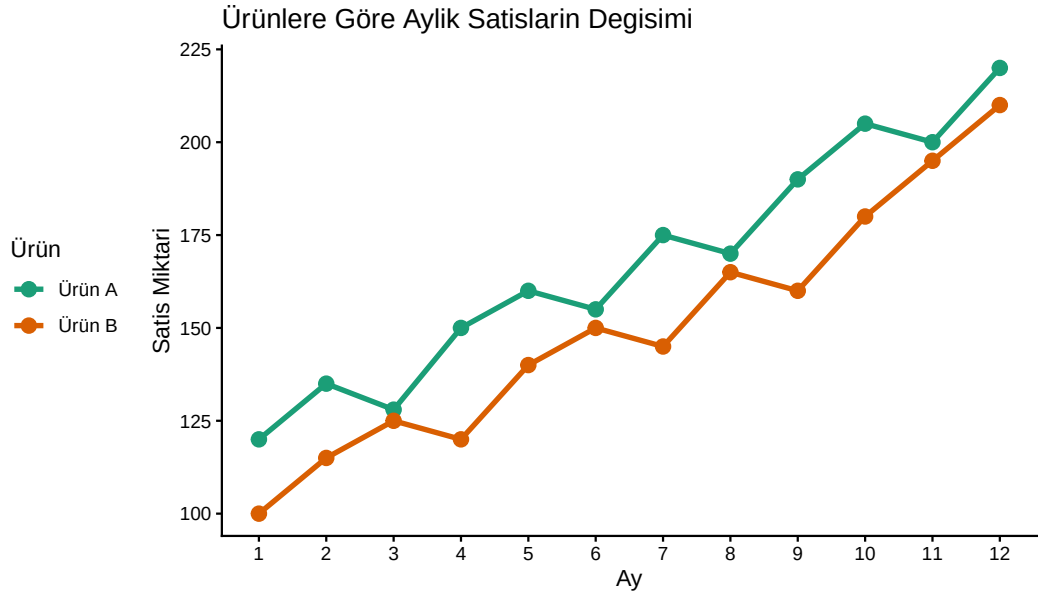
Örnek 2: Lejant altta

```
ln + theme(legend.position = "bottom")
```



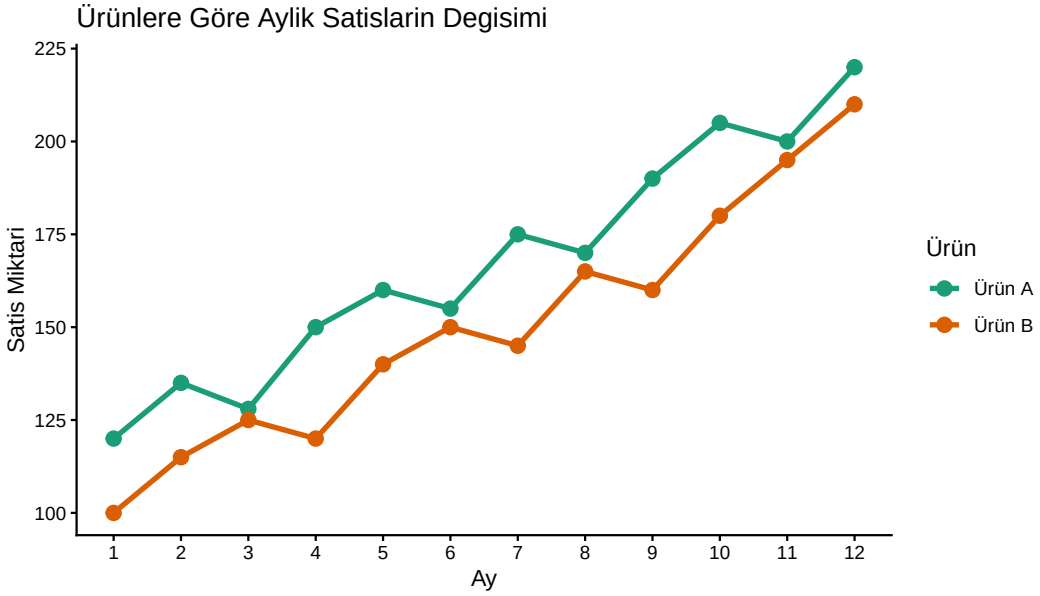
Örnek 3: Lejant solda

```
ln + theme(legend.position = "left")
```



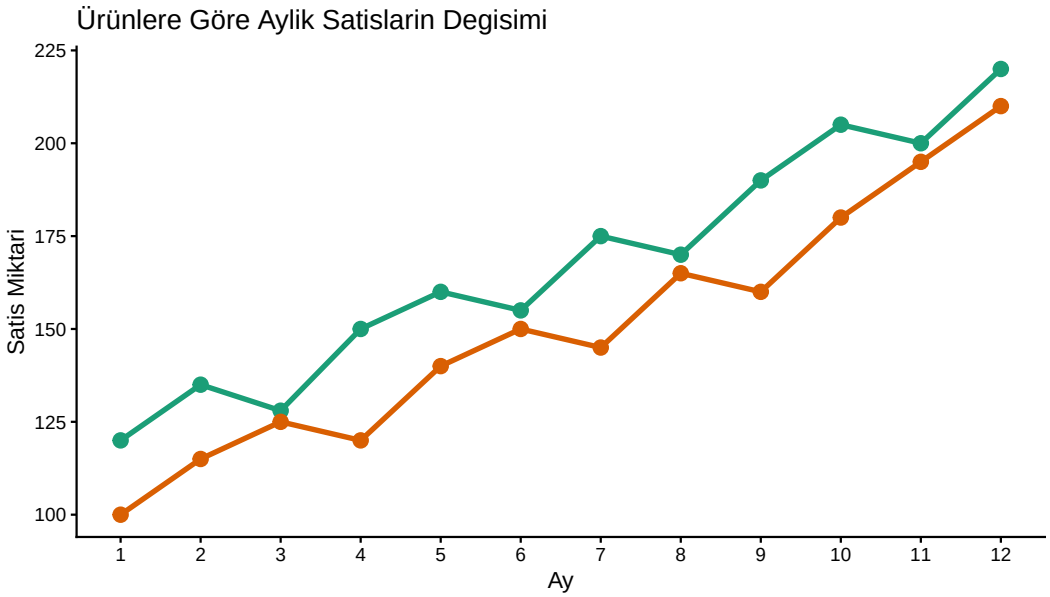
Örnek 4: Lejant sağda

```
ln + theme(legend.position = "right")
```



Örnek 5: Lejantı kaldırma

```
ln + theme(legend.position = "none")
```



11. Uygulama çalışması

1. `satis` grafiğinin çizgisini `"purple"` rengine ve `"dotdash"` tipine dönüştürünüz.
2. Veri etiketlerini `vjust = 1.5` ile noktaların altına yerleştiriniz.
3. `satis2` için `"Set2"` paletini kullanınız ve lejantı alta alınız.
4. İki ürünün çizgi tiplerini farklılaştırınız; renkleri aynı bırakınız.

12. Kısa özet

Fonksiyon / parametre	Kullanım amacı
`geom_line()`	Çizgi çizmek
`geom_point()`	Gözlem noktalarını göstermek
`geom_text()`	Veri etiketleri eklemek
`color`	Çizgi veya nokta rengi
`linetype`	Çizgi biçimi
`linewidth`	Çizgi kalınlığı
`group`	Gözlemleri ayrı çizgilere ayırmak
`arrow()`	Çizgi ucuna ok eklemek
`scale_x_continuous()`	X ekseni işaretlerini düzenlemek
`scale_y_continuous()`	Y ekseni işaret ve sınırlarını düzenlemek
`scale_color_brewer()`	Hazır renk paleti kullanmak
`scale_color_manual()`	Renkleri elle belirlemek
`theme(legend.position = ...)`	Lejantın konumunu değiştirmek